## AI 工具使用详情

本参赛作品在完成过程中使用了人工智能工具进行辅助。AI 工具主要用于问题分析、建模思路梳理、程序与计算过程辅助检查以及结果分析等环节。作品的核心思路、模型选择、参数设置、数据处理、结果判断及最终结论均由参赛队员讨论、分析和核验后确定。

### 一、所使用的 AI 工具

本作品使用的 AI 工具为：

**工具名称：**豆包

**版本/型号：**Turbo 2.1

**使用方式：**通过 豆包 对话进行辅助分析

AI 工具主要作为辅助性工具使用，不直接替代参赛队员完成数学建模及最终判断。

### 二、具体使用目的和环节

AI 工具主要应用于以下几个环节：

#### 1. 问题理解与思路梳理

在阅读赛题和分析问题时，使用 AI 对题目中的关键变量、约束条件和目标进行辅助梳理，并针对可能的建模方向提出参考意见。

AI 输出的内容主要用于帮助参赛队员拓展思路和比较不同建模方案。最终采用哪一种思路，由参赛队员结合题目要求、数据特点以及模型的合理性进行讨论和判断。

**2. 数学模型构建辅助**

在模型构建过程中，使用 AI 对部分模型方法进行解释，并辅助分析不同方法的适用条件，例如优化模型、回归分析、预测模型、评价模型等。

AI 提供的模型思路仅作为参考。参赛队员根据题目实际情况重新确定变量、约束条件、目标函数及模型假设，并对模型的合理性进行人工分析。

**3. 数据处理及程序辅助**

在数据处理和程序实现过程中，使用 AI 辅助检查部分程序思路、计算步骤以及可能出现的逻辑问题，并用于解释部分代码或算法的实现方式。

AI 提供的程序或计算方法经过参赛队员实际运行和检查后使用。对于出现的错误或与实际数据不符的情况，由参赛队员自行修改和调整。

**4. 结果分析与模型检验辅助**

在得到计算结果后，使用 AI 辅助分析结果的可能含义，并从模型假设、变量关系和结果合理性等方面提供参考意见。

最终结果并未直接依据 AI 的解释确定，而是由参赛队员结合原始数据、计算结果和模型理论进行人工核验。

**三、主要提示方式与使用过程**

使用 AI 工具时，主要采用自然语言描述问题、提供必要的题目背景和数据处理要求，并根据 AI 的回答进行多轮追问和修正。

典型的使用过程如下：

**第一步：提出问题。**

向 AI 描述赛题背景、研究目标以及已有的数据和条件，请 AI 提供可能的分析思路和建模方向。

**第二步：比较方案。**

针对 AI 提出的不同方法，进一步询问各方法的适用条件、优缺点以及可能存在的问题。

**第三步：结合实际情况调整。**

将实际数据特征、已有计算结果以及团队讨论结果反馈给 AI，请其进一步解释或检查相关问题。

**第四步：人工判断。**

参赛队员对 AI 提供的方案进行独立判断，通过题目条件、数学推导、实际数据和程序运行结果进行验证，最终决定是否采用。

典型提示示例：

“请根据该问题的目标、已有数据和约束条件，分析可能采用的数学建模方法，并说明每种方法的适用条件、优缺点。不要直接给出最终结论。”

以及：

“根据我们得到的计算结果，分析该结果是否符合模型假设，并指出可能需要进一步检验的地方。”

**四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况**

AI 输出主要作为辅助参考，并未未经审核直接用于最终参赛作品。

对于 AI 提供的建模思路、数学方法、计算方案和结果解释，参赛队员均进行了人工筛选和核验。具体包括：

1. **对建模思路进行人工判断。**

   根据赛题要求、实际问题背景和数据特征判断 AI 提出的方案是否适用，不直接照搬 AI 给出的模型。

2. **对数学推导进行人工检查。**

   对涉及公式、变量关系、模型假设和计算过程的内容进行重新推导和验证，发现不合理之处后进行修改。

3. **对程序和计算结果进行实际验证。**

   AI 提供的代码或计算思路经过实际运行，并与原始数据及人工计算结果进行对照。若出现运行错误、结果异常或逻辑不一致，则由参赛队员进行修改。

4. **对结果进行独立核验。**

   对 AI 给出的结果解释，不直接作为论文结论，而是结合实际计算结果、数据规律和模型检验结果进行判断。

5. **对最终内容进行人工修改。**

AI 提供的部分内容经过参赛队员重新组织和修改，最终论文中的模型、参数、计算结果和结论以参赛队员实际分析和验证的结果为准。

总体而言，AI 工具在本作品中主要承担辅助分析、思路拓展和过程检查的作用，未替代参赛队员完成核心数学建模、数据分析、模型验证和最终结论判断。